SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES
SENA - CARTAGO (VALLE)

TALLER 7 – APLICACIONES BASICAS CONECTADAS A UNA BASE DE DATOS (TABLA BASICA SIN RELACIONES)

Con la herramienta Visual Studio o SharpDevelop usando los objetos Connection, Command, DataAdapter, DataTable, DataReader y alguna base de datos diseñe e implemente las siguientes mini aplicaciones:

1. Se necesita almacenar la información de un Pago la cual tiene los siguientes datos Identificación del pago, Identificación del Pagador, Nombre del Pagador, Numero Factura a Pagar y Valor a Pagar. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, editar, buscar por Nombre del Pagador, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQL Server**.

2. Se necesita almacenar la información de un Alumno la cual tiene los siguientes datos Identificación, nombres, apellidos, fecha de ingreso, correo electrónico y teléfono. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar y editar, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQL Server**.

3. Se necesita almacenar la información de una Agenda Personal la cual tiene los siguientes datos Identificación, Nombre, Dirección, Contacto WhatsApp, Correo Electrónico. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, editar y no dejar repetir la identificación (No usar Autonuméricos). Haga un formulario de búsqueda por nombre o por Contacto WhatsApp. Cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQL Server**.

4. Se necesita almacenar la información de un Libro la cual tiene los siguientes datos básicos Identificación, Nombre, Género, Fecha de Publicacion y Autor. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, editar, mostrar los registro de la base de datos y no dejar repetir el ID de un Libro (No usar Autonuméricos), de cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **PostgreSQL.**

5. Se necesita almacenar la información de un Empleado la cual tiene los siguientes datos básicos Identificación, Nombre, Género, Fecha de Nacimiento y Salario. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, editar y un botón que cuente y sume los salarios que estén entre 500.000 y 1.200.000 y que se muestre en una caja de texto, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **MySQL.**

6. Se necesita almacenar la información de un Productos la cual tiene los siguientes datos básicos Código de Barras, Descripción, Fecha de Ingreso,Precio Unitario y Cantidad. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar , buscar por código de barras, editar y un botón que cuente los Productos que el precio unitario sea menor de 25.800 , cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **FireBird**, antes de agregar la aplicación deberá realizar el cálculo del valor total multiplicando el precio por la cantidad

7. Se necesita almacenar la información de un Medico la cual tiene los siguientes datos básicos identificación, nombre, especialidad, fecha actual y salario. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, buscar por nombre, editar, la especialidad debe ser un objeto ComboBox y un botón que cuente los Médicos que la especialidad sea Cirujano y que el salario sea mayor de 2500000, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQLite**.

8. Se necesita almacenar la información de un Auto la cual tiene los siguientes datos básicos Placa, Identificación del Propietario, Nombre del Propietario, Fecha de Registro, Tipo de Auto (ComboBox con las opciones: Automóvil, Camioneta, Camión). Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, editar, el tipo debe ser un objeto ComboBox y un formulario adicional donde se pueda buscar un auto por Placa o Nombre Propietario, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **Sysbase.** Recuerde que esta conexión debe hacerla mediante ODBC o OLEDB

9. Se necesita realizar una aplicación que gestione los usuarios y valide el ingreso al aplicativo deberá almacenar la información en una tabla llamada Usuario con los siguientes datos básicos Identificación, Alias, Nombre y Contraseña. Cree un formulario con los datos básicos deberá contar con los botones de agregar, eliminar, buscar por Identificación y editar, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos, al momento de agregar deberá encriptar la contraseña y esta ser guardada en la base de datos además cree un formulario donde realice el autentificación (login) de un usuario deberá buscar la contraseña encriptada en la base de datos, desencriptarla y compararla con la que el usuario ingreso y si es correcta dar la bienvenida a la aplicación. Esta se debe hacer con la base de datos **SQL Server**

   Enlaces de ayuda 1: https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/seguridad-en-c-encriptar-y-desencriptar-datos/
   Enlace de ayuda 2 https://proyectoa.com/funciones-para-encriptar-y-desencriptar-texto-en-rijndael-con-c-net/

10. Se necesita almacenar la información de una Imagen la cual tiene los siguientes datos básicos Identificación, Nombre, Fecha de Registro, Autor, Imagen en Bytes. Cree un formulario donde se seleccione esta imagen usando el objeto OpenFileDialog y se muestre en un objeto PictureBox deberá guardar la imagen de tamaño de 200 x 200 pixeles en la base de datos con la información básica solicitada, deberá contar con los botones de agregar y eliminar, y un formulario adicional donde se pueda buscar el nombre o la identificación y se muestre la imagen almacenada en la base de la base de datos, cada botón deberá llamar la función que realice esta acción en la base de datos **SQL Server**

Enlace de ayuda: https://codepad.co/snippet/convertir-imagen-a-bytes-y-viseversa-c
Enlace de ayuda: https://aspnetcoremaster.com/csharp/base-64-csharp.html

Recuerde: Instalar el motor y el manejador de cada base de datos, usar el conector OLEBD. ODBC , ADO o ADO.NET para las diferentes bases de datos, exceptuando la base de datos SQL Server en la cual el conector ADO Net ya está incluido en NET Framework o Net Core

NOTA: Deben presentar como evidencia de estos 10 mini proyectos realizados en Visual Studio o SharpDevelop y la captura del diseño de la base de datos.